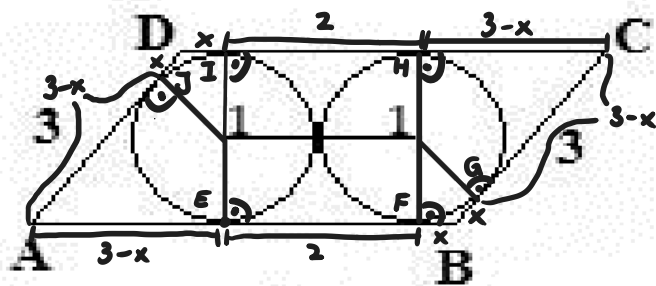


**Zadanie z4 (8.5)** Krótszy bok równoległoboku ma długość 3. Dwa okręgi o promieniu 1 wpisano w równoległobok w taki sposób, że oba okręgi są styczne zewnętrznie i każdy z nich jest styczny do trzech boków równoległoboku. Oblicz długość dłuższego boku równoległoboku.

1) Opisujemy i analizujemy rysunek:



Odpr.  $|AB| = 5$ .

Z tw. o stycznych wiemy, że:

$$|AE| = |AJ|, |JD| = |DI|, |FI| = |BG|, |GC| = |CH|$$

Jednocześnie można łatwo zauważyć, że trapezy  $AEID$  i  $BCHF$  są przystające. Czyli:

$$|AE| = |AJ| = |GC| = |GH| \text{ i } |JD| = |DI| = |FI| = |BG|$$

To prowadzi do wniosku, że:

$$|AB| = (3-x) + 2 + x = 5$$